

Chủ đề: ĐGNL



## Tính đơn điệu của hàm số

**Dạng 1:** Tìm  $m$  để hàm số đơn điệu trên các khoảng của nó

**Câu 1. [STER]** Cho hàm số  $y = -\frac{1}{3}x^3 + mx^2 + (3m + 2)x + 1$ . Tìm tất cả giá trị của  $m$  để hàm số nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ .

A.  $\begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B.  $-2 \leq m \leq -1$

C.  $-2 < m < -1$

D.  $\begin{cases} m > -1 \\ m < -2 \end{cases}$

**Câu 2. [STER]** Tìm  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m - 1)x + 1$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

A. Không có giá trị  $m$  thỏa mãn.

B.  $m \neq 1$

C.  $m = 1$

D. Luôn thỏa mãn với mọi  $m$ .

**Câu 3. [STER]** Tìm điều kiện của tham số thực  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 3(m + 1)x + 2$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

A.  $m \geq 2$

B.  $m < 2$

C.  $m < 0$

D.  $m \geq 0$

**Câu 4. [STER]** Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x - m$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

A.  $[-2; 2]$

B.  $(-\infty; 2)$

C.  $(-\infty; -2]$

D.  $[2; +\infty)$

**Câu 5. [STER]** Giá trị của  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (m + 3)x - 5 + m$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$  là.

A.  $-\frac{3}{4} \leq m \leq 1$

B.  $m \leq -\frac{3}{4}$

C.  $-\frac{3}{4} < m < 1$

D.  $m \geq 1$

**Câu 6. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 + (m + 1)x^2 + 3x + 2$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$  là

A.  $[-4; 2]$

B.  $(-4; 2)$

C.  $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$

D.  $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty)$

**Câu 7. [STER]** Hỏi có bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

- A. 0                      B. 3                      C. 2                      D. 1

**Câu 8. [STER]** Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{3}(m^2 - m)x^3 + 2mx^2 + 3x - 2$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ ?

- A. 4                      B. 5                      C. 3                      D. 0

**Câu 9. [STER]** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực  $m$  để hàm số  $y = mx^3 + mx^2 + m(m - 1)x + 2$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

- A.  $m \leq \frac{4}{3}$  và  $m \neq 0$                       B.  $m = 0$  hoặc  $m \geq \frac{4}{3}$   
C.  $m \geq \frac{4}{3}$                       D.  $m \leq \frac{4}{3}$

**Câu 10. [STER]** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{m}{3}x^3 - 2mx^2 + (3m + 5)x$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ .

- A. 4                      B. 2                      C. 5                      D. 6

**Câu 11. [STER]** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hàm số  $y = (m - 1)x^3 - 3(m - 1)x^2 + 3x + 2$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A.  $1 < m \leq 2$                       B.  $1 < m < 2$                       C.  $1 \leq m \leq 2$                       D.  $1 \leq m < 2$

**Câu 12. [STER]** Số giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $y = (4 - m^2)x^3 + (m - 2)x^2 + x + m - 1$  (1) đồng biến trên  $\mathbb{R}$  bằng.

- A. 5                      B. 3                      C. 2                      D. 4

**Câu 13. [STER]** Số các giá trị nguyên của tham số  $m$  trong đoạn  $[-100; 100]$  để hàm số  $y = mx^3 + mx^2 + (m + 1)x - 3$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$  là:

- A. 200                      B. 99                      C. 100                      D. 201

**Câu 14. [STER]** Tổng bình phương của tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = (3m^2 - 12)x^3 + 3(m - 2)x^2 - x + 2$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$  là?

- A. 9                      B. 6                      C. 5                      D. 14

**Câu 15. [STER]** Hỏi có bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

- A. 2                      B. 1                      C. 0                      D. 3

**Câu 16. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{mx + 4m}{x + m}$  với  $m$  là tham số. Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  $m$  để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 4                      B. Vô số                      C. 3                      D. 5

**Câu 17. [STER]** Có tất cả bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $y = \frac{(m+1)x - 2}{x - m}$  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 1                      B. 0                      C. 2                      D. 3

**Câu 18. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + m^2}{x + 4}$  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 5                      B. 3                      C. 1                      D. 2

**Câu 19. [STER]** Tìm tất cả giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 2 - m}{x + 1}$  nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định?

- A.  $m \leq 1$                       B.  $m \leq -3$                       C.  $m < -3$                       D.  $m < 1$

**Câu 20. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{mx - 4}{x - m}$  nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

- A.  $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$                       B.  $-2 < m < 2$                       C.  $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$                       D.  $-2 \leq m \leq 2$

**Câu 21. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để hàm số  $y = \frac{mx - 2}{2x - m}$  đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

- A.  $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$                       B.  $-2 < m < 2$                       C.  $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$                       D.  $-2 \leq m \leq 2$

**Dạng 2: Tìm  $m$  để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước**

**Câu 22. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+2}{x+m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -5)$

- A.  $(2; 5]$                       B.  $[2; 5)$                       C.  $(2; +\infty)$                       D.  $(2; 5)$

**Câu 23. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+3}{x+m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -6)$  là

- A.  $(3; 6]$                       B.  $(3; 6)$                       C.  $(3; +\infty)$                       D.  $[3; 6)$

**Câu 24. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+2}{x+3m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -6)$ .

- A. 2                      B. 6                      C. Vô số                      D. 1

**Câu 25. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+1}{x+3m}$  nghịch biến trên khoảng  $(6; +\infty)$ ?

- A. 0                      B. 6                      C. 3                      D. Vô số

**Câu 26. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+2}{x+5m}$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -10)$ ?

- A. 2                      B. Vô số                      C. 1                      D. 3

**Câu 27. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x+6}{x+5m}$  nghịch biến trên khoảng  $(10; +\infty)$ ?

- A. Vô số                      B. 4                      C. 5                      D. 3

**Câu 28. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{mx-4}{x-m}$  đồng biến trên khoảng  $(-1; +\infty)$  là

- A.  $(-2; 1]$                       B.  $(-2; 2)$                       C.  $(-2; -1]$                       D.  $(-2; -1)$

**Câu 29. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{mx-1}{m-4x}$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; \frac{1}{4})$ .

- A.  $m > 2$                       B.  $1 \leq m < 2$                       C.  $-2 < m < 2$                       D.  $-2 \leq m \leq 2$

**Câu 30. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{mx - 2m + 3}{x + m}$  với  $m$  là tham số. Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của  $m$  để hàm số nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ . Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 5                                      B. 3                                      C. 4                                      D. 1

**Câu 31. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 18}{x + 4m}$  nghịch biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ ?

- A. Vô số                                      B. 0                                      C. 3                                      D. 5

**Câu 32. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{mx + 9}{4x + m}$  nghịch biến trên khoảng  $(0; 4)$ ?

- A. 5                                      B. 11                                      C. 6                                      D. 7

**Câu 33. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho hàm số  $y = \frac{-mx + 3m + 4}{x - m}$  nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$

- A.  $-1 < m < 4$                                       B.  $-1 < m \leq 1$                                       C.  $\begin{cases} m < -1 \\ m > 4 \end{cases}$                                       D.  $1 \leq m < 4$

**Câu 34. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m \in (-2020; 2020)$  sao cho hàm số  $y = \frac{3x + 18}{x - m}$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -3)$ ?

- A. 2020                                      B. 2026                                      C. 2018                                      D. 2023

**Câu 35. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x + 4}{2x - m}$  nghịch biến trên khoảng  $(-3; 4)$ .

- A. Vô số                                      B. 1                                      C. 3                                      D. 2

**Câu 36. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{mx + 4}{x + m}$  nghịch biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 1                                      B. 2                                      C. 3                                      D. 5

**Dạng 3: Tìm  $m$  để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước**

**Câu 37. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (4 - m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; 1]$                                       B.  $(-\infty; 4]$                                       C.  $(-\infty; 1)$                                       D.  $(-\infty; 4)$

**Câu 38. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (5 - m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; 2)$                       B.  $(-\infty; 5)$                       C.  $(-\infty; 5]$                       D.  $(-\infty; 2]$

**Câu 39. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (2 - m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; -1]$                       B.  $(-\infty; 2)$                       C.  $(-\infty; -1)$                       D.  $(-\infty; 2]$

**Câu 40. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + (1 - m)x$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$  là

- A.  $(-\infty; -2)$                       B.  $(-\infty; 1)$                       C.  $(-\infty; -2]$                       D.  $(-\infty; 1]$

**Câu 41. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$  là

- A.  $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$                       B.  $[0; +\infty)$                       C.  $(-\infty; 0]$                       D.  $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$

**Câu 42. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$ . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  là

- A.  $(-1; 5)$                       B.  $(-\infty; -3]$                       C.  $(-\infty; -4]$                       D.  $(-1; +\infty)$

**Câu 43. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho hàm số  $y = f(x) = \frac{mx^3}{3} + 7mx^2 + 14x - m + 2$  giảm trên nửa khoảng  $[1; +\infty)$ ?

- A.  $\left(-\infty; -\frac{14}{15}\right]$                       B.  $\left[-2; -\frac{14}{15}\right]$                       C.  $\left[-\frac{14}{15}; +\infty\right)$                       D.  $\left(-\infty; -\frac{14}{15}\right)$

**Câu 44. [STER]** Xác định các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3mx^2 - m$  nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ ?

- A.  $m \geq 0$                       B.  $m < \frac{1}{2}$                       C.  $m \leq 0$                       D.  $m \geq \frac{1}{2}$

**Câu 45. [STER]** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 + 3x^2 - mx + 1$  đồng biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .

- A.  $m \leq 0$                       B.  $m \geq -2$                       C.  $m \leq -3$                       D.  $m \leq -1$

**Câu 46. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$  nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

- A.  $-1 < m < \frac{1}{3}$                       B.  $m > \frac{1}{3}$                       C.  $m < -1$                       D.  $m \geq \frac{1}{3}$  hoặc  $m \leq -1$

**Câu 47. [STER]** Tìm các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m - 1)x - m + 2$  nghịch biến trên khoảng  $(-2; 0)$ .

- A.  $m = 0$                       B.  $m > 1$                       C.  $m \leq -\frac{1}{2}$                       D.  $m < -\frac{1}{2}$

**Câu 48. [STER]** Tìm tất cả các giá trị  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$  tăng trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

- A.  $m < 3$                       B.  $m \geq 3$                       C.  $m \neq 3$                       D.  $m \leq 3$

**Câu 49. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - mx^2 - (m - 6)x + 1$  đồng biến trên khoảng  $(0; 4)$  là:

- A.  $(-\infty; 3)$                       B.  $(-\infty; 3]$                       C.  $[3; 6]$                       D.  $(-\infty; 6]$

**Câu 50. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho hàm số  $y = 2x^3 - 3x^2 - 6mx + m$  nghịch biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .

- A.  $m \leq -\frac{1}{4}$                       B.  $m \geq \frac{1}{4}$                       C.  $m \geq 2$                       D.  $m \geq 0$

**Câu 51. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho hàm số  $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A.  $m \geq 12$                       B.  $m \leq 12$                       C.  $m \geq 0$                       D.  $m \leq 0$

**Câu 52. [STER]** Tìm  $m$  để hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + 3mx + m - 1$  nghịch biến trên  $(0; +\infty)$ .

- A.  $m \leq -1$                       B.  $m \leq 1$                       C.  $m < 1$                       D.  $m > -1$

**Câu 53. [STER]** Gọi  $S$  là tập hợp các giá trị nguyên dương của  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3(2m + 1)x^2 + (12m + 5)x + 2$  đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ . Số phần tử của  $S$  bằng

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 0

**Câu 54. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - mx^2 - (m - 6)x + 1$  đồng biến trên khoảng  $(0; 4)$  là:

- A.  $(-\infty; 6]$                       B.  $(-\infty; 3)$                       C.  $(-\infty; 3]$                       D.  $[3; 6]$

**Câu 55. [STER]** Có bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m + 6)x + \frac{2}{3}$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 9                      B. 10                      C. 6                      D. 5

**Câu 56. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$  nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$  là

- A.  $(-\infty; -\frac{3}{4}]$       B.  $[-\frac{3}{4}; +\infty)$       C.  $[0; +\infty)$       D.  $(-\infty; 0]$

**Câu 57. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^3}{3} - (m - 1)x^2 + 3(m - 1)x + 1$ . Số các giá trị nguyên của  $m$  để hàm số đồng biến trên  $(1; +\infty)$  là

- A. 7      B. 4      C. 5      D. 6

**Câu 58. [STER]** Số giá trị nguyên thuộc khoảng  $(-2020; 2020)$  của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2019$  đồng biến trên  $(0; +\infty)$  là

- A. 2018      B. 2019      C. 2020      D. 2017

**Câu 59. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  thuộc  $[-2020; 2020]$  để hàm số  $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$  đồng biến trên  $(0; +\infty)$ .

- A. 2004      B. 2017      C. 2020      D. 2009

**Câu 60. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = x^3 - (m + 1)x^2 - (2m^2 - 3m + 2)x + 2$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  sao cho hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $(2; +\infty)$ ?

- A. 2      B. 3      C. 4      D. 5

**Câu 61. [STER]** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc  $(-2020; 2020)$  sao cho hàm số  $y = 2x^3 + mx^2 + 2x$  đồng biến trên khoảng  $(-2; 0)$ . Tính số phần tử của tập hợp  $S$ .

- A. 2025      B. 2016      C. 2024      D. 2023

**Câu 62. [STER]** Với mọi giá trị  $m \geq a\sqrt{b}$ ,  $(a, b \in \mathbb{Z})$  thì hàm số  $y = 2x^3 - mx^2 + 2x + 5$  đồng biến trên khoảng  $(-2; 0)$ . Khi đó  $a - b$  bằng

- A. 1      B. -2      C. 3      D. -5

**Dạng 4: Tìm  $m$  để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước**

**Câu 63. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  sao cho hàm số  $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$  đồng biến trên khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ .

- A.  $m \leq 0$  hoặc  $1 \leq m < 2$       B.  $m \leq 0$   
C.  $1 \leq m < 2$       D.  $m \geq 2$

**Câu 64. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$

- A. 0      B. 4      C. 5      D. 3

**Câu 65. [STER]** Gọi  $S$  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hàm số  $f(x) = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$ . Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc  $S$  bằng

- A.  $\frac{5}{2}$       B.  $-2$       C.  $\frac{1}{2}$       D.  $\frac{3}{2}$

**Câu 66. [STER]** Tập hợp các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = x + 1 + \frac{m}{x - 2}$  đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

- A.  $[0; 1)$       B.  $(-\infty; 0]$       C.  $[0; +\infty) \setminus \{1\}$       D.  $(-\infty; 0)$

**Câu 67. [STER]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số  $y = \frac{\cos x - 3}{\cos x - m}$  nghịch biến trên khoảng  $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$

- A.  $\begin{cases} 0 \leq m < 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$       B.  $\begin{cases} 0 < m < 3 \\ m < -1 \end{cases}$       C.  $m \leq 3$       D.  $m < 3$

**Câu 68. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{(4 - m)\sqrt{6 - x} + 3}{\sqrt{6 - x} + m}$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  trong khoảng  $(-10; 10)$  sao cho hàm số đồng biến trên  $(-8; 5)$ ?

- A. 14      B. 13      C. 12      D. 15

**Câu 69. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

- A. 2      B. 1      C. 3      D. 0

**Câu 70. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{\ln x - 4}{\ln x - 2m}$  với  $m$  là tham số. Gọi  $S$  là tập hợp các giá trị nguyên dương của  $m$  để hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; e)$ . Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 3                      B. 2                      C. 1                      D. 4

**Câu 71. [STER]** Tìm  $m$  để hàm số  $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$  đồng biến trên khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

- A.  $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$                       B.  $m > 2$                       C.  $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$                       D.  $-1 < m < 1$

**Câu 72. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 2                      B. 3                      C. 5                      D. 4

**Câu 73. [STER]** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = 3x + \frac{m^2 + 3m}{x + 1}$  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 4                      B. 2                      C. 1                      D. 3

**Câu 69. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

- A. 2                      B. 1                      C. 3                      D. 0

**Câu 70. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{\ln x - 4}{\ln x - 2m}$  với  $m$  là tham số. Gọi  $S$  là tập hợp các giá trị nguyên dương của  $m$  để hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; e)$ . Tìm số phần tử của  $S$ .

- A. 3                      B. 2                      C. 1                      D. 4

**Câu 71. [STER]** Tìm  $m$  để hàm số  $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$  đồng biến trên khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

- A.  $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$                       B.  $m > 2$                       C.  $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$                       D.  $-1 < m < 1$

**Câu 72. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ ?

- A. 2                      B. 3                      C. 5                      D. 4

**Câu 73. [STER]** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = 3x + \frac{m^2 + 3m}{x + 1}$  đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 4                                      B. 2                                      C. 1                                      D. 3

**Câu 74. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x^2}{2} - mx + \ln(x - 1)$  đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ ?

- A. 3                                      B. 4                                      C. 2                                      D. 1

**Câu 75. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên  $m \in (-10; 10)$  để hàm số  $y = m^2x^4 - 2(4m - 1)x^2 + 1$  đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ ?

- A. 15                                      B. 6                                      C. 7                                      D. 16

**Câu 76. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m \in [-2018; 2018]$  để hàm số  $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx - 1$  đồng biến trên  $(-\infty; +\infty)$ .

- A. 2017                                      B. 2019                                      C. 2020                                      D. 2018

**Câu 77. [STER]** Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hàm số  $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$  nghịch biến trên  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .

- A.  $m \in (-1; 1)$                                       B.  $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$                                       C.  $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$                                       D.  $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$

**Câu 78. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x + m}{x - 1}$  nghịch biến trên khoảng  $(1; 3)$  và đồng biến trên khoảng  $(4; 6)$ .

- A. 6                                      B. 7                                      C. 5                                      D. 4

**Câu 79. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{\sqrt{1 - \ln x} + 1}{\sqrt{1 - \ln x} + m}$ . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc  $[-5; 5]$  để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  $\left(\frac{1}{e^3}; 1\right)$ .

- A. 7                                      B. 6                                      C. 5                                      D. 4

**Câu 80. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  $m$  để hàm số  $y = \frac{\ln x - 6}{\ln x - 2m}$  đồng biến trên khoảng  $(1; e)$ ?

- A. 2                                      B. 1                                      C. 4                                      D. 3

**Câu 81. [STER]** Có bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $f(x) = m(2020 + x - 2 \cos x) + \sin x - x$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A. Vô số                                      B. 2                                      C. 1                                      D. 0

**Câu 82. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$  là

- A.  $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$       B.  $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$       C.  $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$       D.  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

**Câu 83. [STER]** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của  $m$  để hàm số  $y = |x^3 - mx^2 + 12x + 2m|$  luôn đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ ?

- A. 18      B. 19      C. 21      D. 20

**Câu 84. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc khoảng  $(-8; 8)$  sao cho hàm số  $y = |-2x^3 + 3mx - 2|$  đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ ?

- A. 10      B. 9      C. 8      D. 11

**Câu 85. [STER]** Gọi  $T$  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  $m$  để hàm số  $y = x^4 - 2mx^2 + 1$  đồng biến trên khoảng  $(3; +\infty)$ . Tổng giá trị các phần tử của  $T$  bằng

- A. 9      B. 45      C. 55      D. 36

**Câu 86. [STER]** Tìm tập hợp tất cả các giá trị của  $m$  để hàm số  $y = \frac{m - \sin x}{\cos^2 x}$  nghịch biến trên  $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$ .

- A.  $m \geq 1$       B.  $m \leq 2$       C.  $m \leq \frac{5}{4}$       D.  $m \leq 0$

**Câu 87. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = 3x^2 + 6x + 4, \forall x \in \mathbb{R}$ . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc  $(-2020; 2020)$  của tham số  $m$  để hàm số  $g(x) = f(x) - (2m + 4)x - 5$  nghịch biến trên  $(0; 2)$

- A. 2008      B. 2007      C. 2018      D. 2019

**Câu 88. [STER]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc đoạn  $[-10; 10]$  sao cho hàm số  $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$  nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ ?

- A. 12      B. 11      C. 9      D. 10

**Câu 89. [STER]** Có bao nhiêu số nguyên  $m$  để hàm số  $f(x) = m(2020 + x - 2 \cos x) + \sin x - x$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ ?

- A. Vô số      B. 2      C. 1      D. 0

**Câu 90. [STER]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  $m$  để hàm số  $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$  đồng biến trên  $\mathbb{R}$  là

- A.  $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$       B.  $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$       C.  $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$       D.  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 91. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để hàm số  $y = 2^{x^3 - x^2 + mx + 1}$  đồng biến trên  $(1; 2)$ .

A.  $m > -8$

B.  $m \geq -1$

C.  $m \leq -8$

D.  $m < -1$